Misión Órbita Avance II Ejecución de la misión

Glenn Perez Rodriguez

Escuela de Ingeniería del Software

Universidad CENFOTEC

SOFT-01 Principios de Programación I Sección SCV6

Verónica Mora Lezcano

8 de noviembre de 2026

Repositorio Git:

https://github.com/gperezro-cenfo/SOFT-01-SCV6-proyecto-mision-orbita/tree/main/AVANCE2

Ejercicio 7 Actividades de exploración científica

El programa recibe la energía y las provisiones disponibles al llegar al destino, repite un menú de exploración y actualiza los recursos, las actividades realizadas, las muestras recolectadas y los puntos científicos hasta que la tripulación finaliza o una actividad no puede realizarse.

Tabla de variables

Tabla 1

Variables del ejercicio 7

Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
energy_available	int	Entrada	Cantidad de energía disponible al llegar al destino. Se actualiza después de cada actividad realizada.
provisions_available	int	Entrada	Cantidad de provisiones disponibles al llegar al destino. Se actualiza cuando una actividad consume provisiones.
activity_option	int	Entrada	Opción seleccionada en el menú de actividades de exploración.
science_points	int	Salida	Acumulador de puntos científicos obtenidos; se inicializa en 0.
activities_completed	int	Salida	Contador de actividades realizadas correctamente; se inicializa en 0.
samples_collected	int	Salida	Contador de muestras recolectadas mediante la opción 2; se inicializa en 0.
exploration_active	bool	Intermedia	Controla la repetición del menú sin utilizar break; cambia a False al finalizar o cuando faltan recursos.

Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
activity_selected	bool	Intermedia	Indica si la opción ingresada corresponde a una actividad válida que debe verificarse y procesarse.
activity_name	str	Intermedia	Almacena el nombre de la actividad válida seleccionada para mostrarlo en el resultado.
activity_energy_cost	int	Intermedia	Costo de energía correspondiente a la actividad seleccionada.
activity_provisions_cost	int	Intermedia	Costo de provisiones correspondiente a la actividad seleccionada.
activity_points	int	Intermedia	Puntos científicos otorgados por la actividad seleccionada.
OPTION_ANALYZE	int	Constante	Identificador de la opción Analizar terreno; valor 1.
OPTION_COLLECT	int	Constante	Identificador de la opción Recolectar muestra; valor 2.
OPTION_OBSERVE	int	Constante	Identificador de la opción Realizar observación; valor 3.
OPTION_FINISH	int	Constante	Identificador de la opción Finalizar; valor 4.

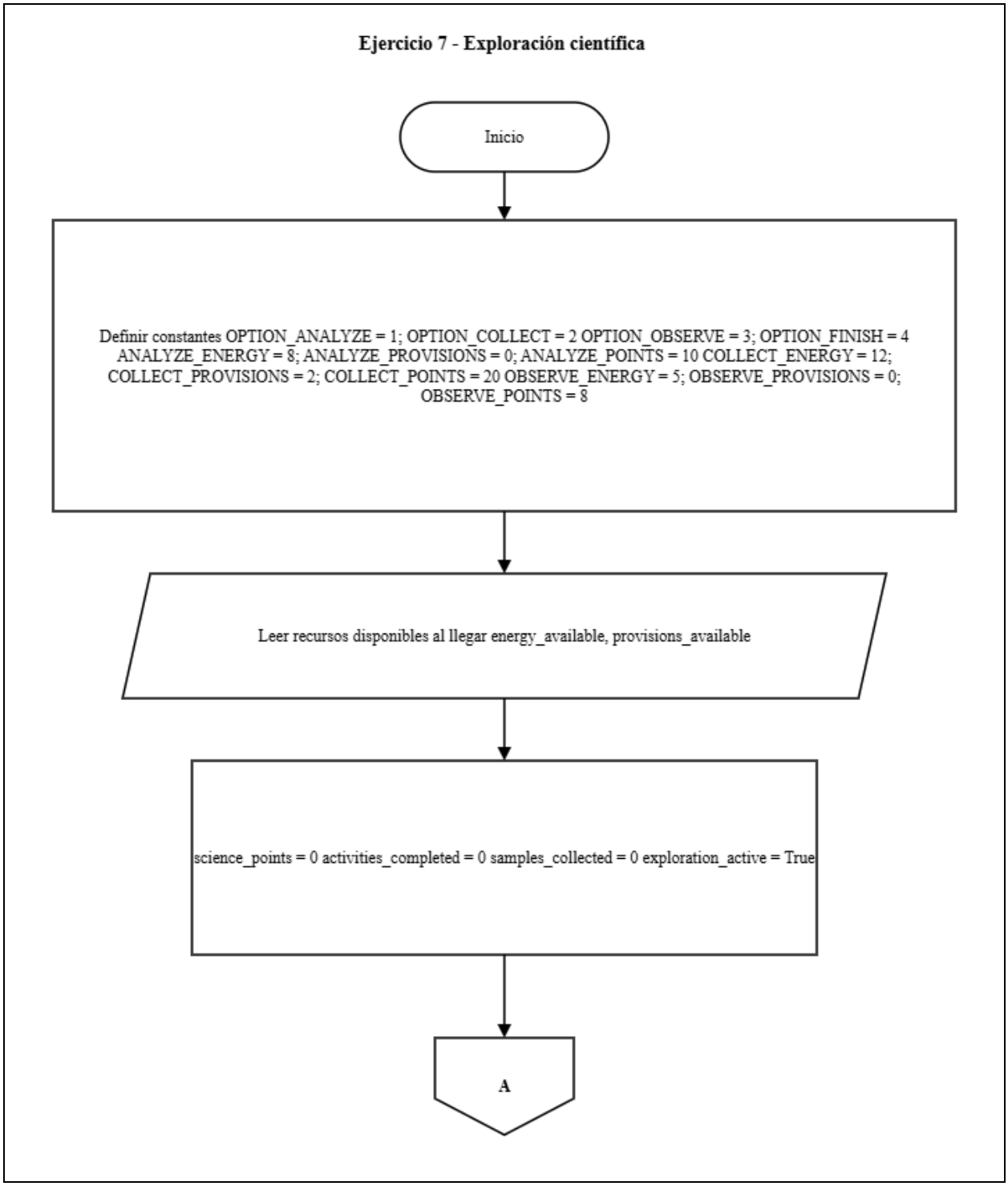
Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
ANALYZE_ENERGY	int	Constante	Energía consumida al analizar el terreno; valor 8.
ANALYZE_PROVISIONS	int	Constante	Provisiones consumidas al analizar el terreno; valor 0.
ANALYZE_POINTS	int	Constante	Puntos científicos obtenidos al analizar el terreno; valor 10.
COLLECT_ENERGY	int	Constante	Energía consumida al recolectar una muestra; valor 12.
COLLECT_PROVISIONS	int	Constante	Provisiones consumidas al recolectar una muestra; valor 2.
COLLECT_POINTS	int	Constante	Puntos científicos obtenidos al recolectar una muestra; valor 20.
OBSERVE_ENERGY	int	Constante	Energía consumida al realizar una observación; valor 5.

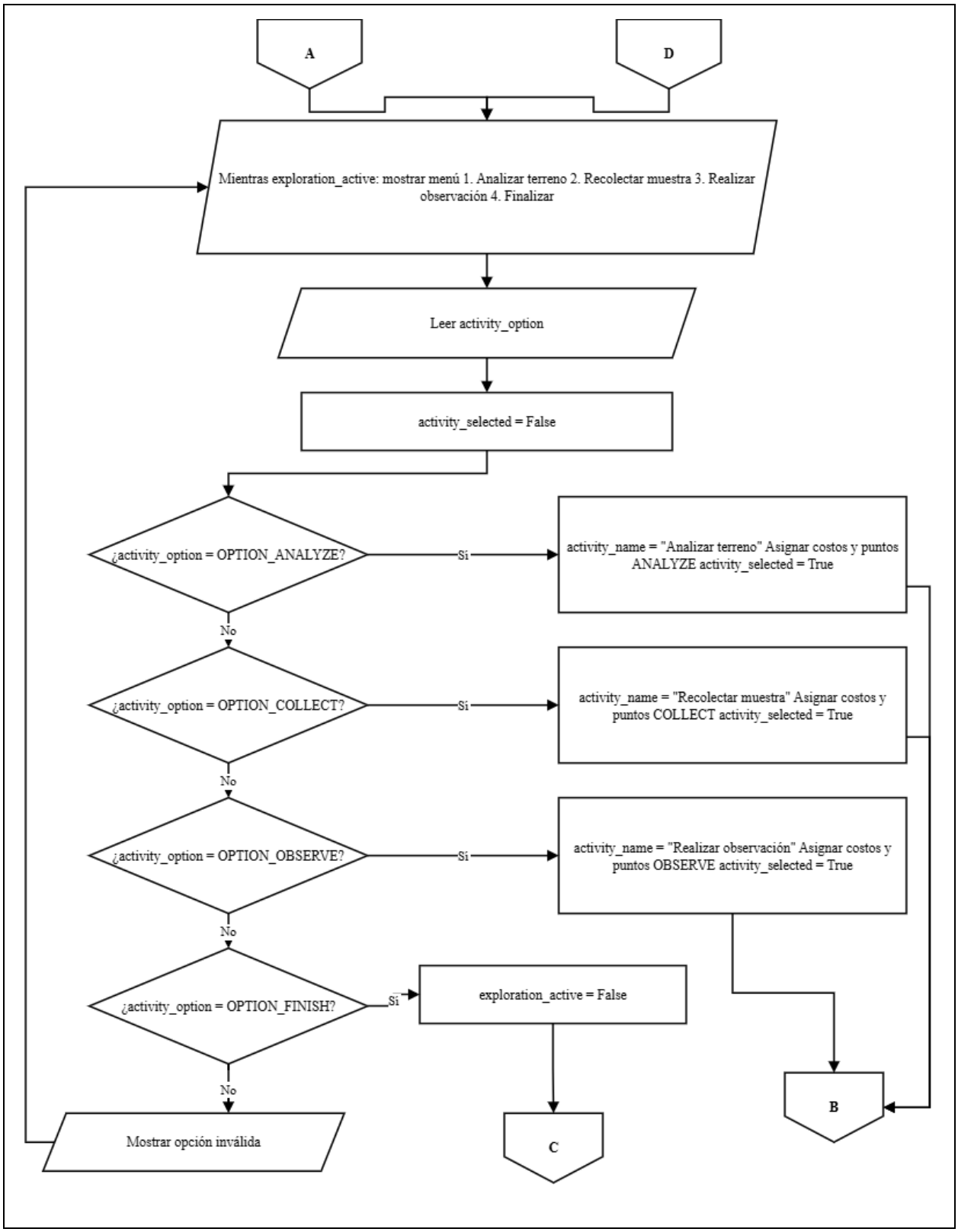
Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
OBSERVE_PROVISIONS	int	Constante	Provisiones consumidas al realizar una observación; valor 0.
OBSERVE_POINTS	int	Constante	Puntos científicos obtenidos al realizar una observación; valor 8.

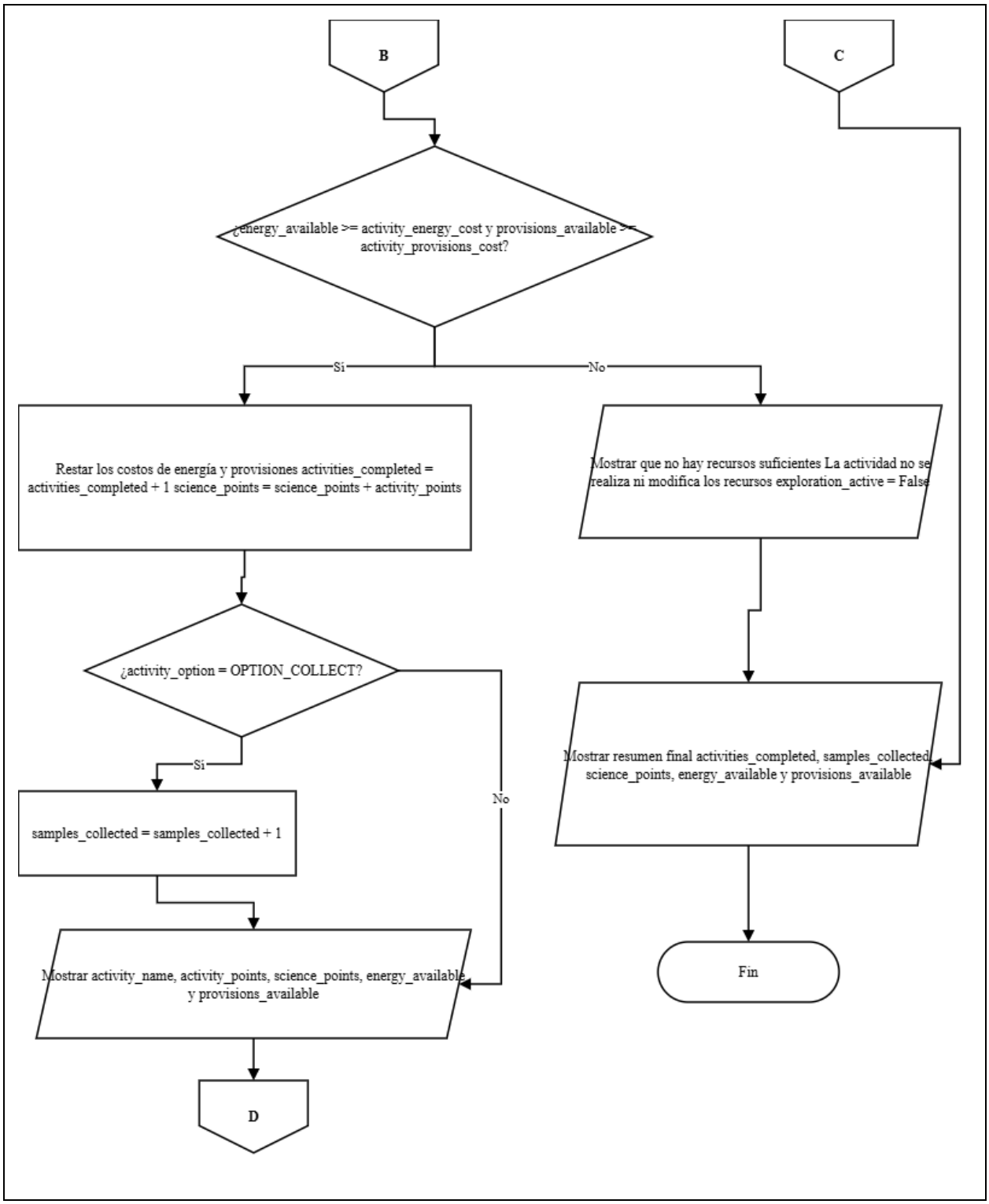
Diagrama de flujo

Figura 1

Diagrama de flujo del ejercicio 7




A
D
Mientras exploration_active: mostrar menú 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar
Leer activity_option
activity_selected = False
¿activity_option = OPTION_ANALYZE?
Si
activity_name = "Analizar terreno" Asignar costos y puntos ANALYZE activity_selected = True
No
¿activity_option = OPTION_COLLECT?
Si
activity_name = "Recolectar muestra" Asignar costos y puntos COLLECT activity_selected = True
No
¿activity_option = OPTION_OBSERVE?
Si
activity_name = "Realizar observación" Asignar costos y puntos OBSERVE activity_selected = True
No
¿activity_option = OPTION_FINISH?
Si
exploration_active = False
No
Mostrar opción inválida
C
B


B
C
¿energy_available >= activity_energy_cost y provisions_available >= activity_provisions_cost?
Si
No
Restar los costos de energía y provisiones activities_completed = activities_completed + 1 science_points = science_points + activity_points
Mostrar que no hay recursos suficientes La actividad no se realiza ni modifica los recursos exploration_active = False
¿activity_option = OPTION_COLLECT?
Si
No
samples_collected = samples_collected + 1
Mostrar activity_name, activity_points, science_points, energy_available y provisions_available
Mostrar resumen final activities_completed, samples_collected, science_points, energy_available y provisions_available
Fin
D

Código del programa

Nombre del archivo: ejercicio7_exploracion.py

```
# ============================================================

# Archivo: ejercicio7_exploracion.py

# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6

# Estudiante: Glenn Perez Rodríguez

# Fecha: 25/10/2026

# Versión: 1.1

# Descripción: Actividades de exploración en destino.

# ============================================================


# Opciones disponibles en el menú

OPTION_ANALYZE = 1

OPTION_COLLECT = 2

OPTION_OBSERVE = 3

OPTION_FINISH = 4


# Recursos y puntos de la actividad Analizar terreno

ANALYZE_ENERGY = 8

ANALYZE_PROVISIONS = 0

ANALYZE_POINTS = 10
```

```
# Recursos y puntos de la actividad Recolectar muestra
COLLECT_ENERGY = 12
COLLECT_PROVISIONS = 2
COLLECT_POINTS = 20

# Recursos y puntos de la actividad Realizar observación
OBSERVE_ENERGY = 5
OBSERVE_PROVISIONS = 0
OBSERVE_POINTS = 8

# Datos de entrada
energy_available = int(
    input("Ingrese la energía disponible al llegar al destino: ")
)
provisions_available = int(
    input("Ingrese las provisiones disponibles al llegar al destino: ")
)

# Inicialización de contadores, acumuladores y variable de control
science_points = 0
activities_completed = 0
samples_collected = 0
```

```
exploration_active = True


# Menú de actividades de exploración
while exploration_active:
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")

    activity_option = int(
        input("Seleccione una actividad: ")
    )
    activity_selected = False

    if activity_option == OPTION_ANALYZE:
        activity_name = "Analizar terreno"
        activity_energy_cost = ANALYZE_ENERGY
        activity_provisions_cost = ANALYZE_PROVISIONS
        activity_points = ANALYZE_POINTS
        activity_selected = True
    elif activity_option == OPTION_COLLECT:
        activity_name = "Recolectar muestra"
        activity_energy_cost = COLLECT_ENERGY
```

```
    activity_provisions_cost = COLLECT_PROVISIONS
    activity_points = COLLECT_POINTS
    activity_selected = True
elif activity_option == OPTION_OBSERVE:
    activity_name = "Realizar observación"
    activity_energy_cost = OBSERVE_ENERGY
    activity_provisions_cost = OBSERVE_PROVISIONS
    activity_points = OBSERVE_POINTS
    activity_selected = True
elif activity_option == OPTION_FINISH:
    print("Exploración finalizada por la tripulación.")
    exploration_active = False
else:
    print("Opción no válida.")


if activity_selected:
    if (
        energy_available >= activity_energy_cost
        and provisions_available >= activity_provisions_cost
    ):
        energy_available = (
            energy_available
            - activity_energy_cost
```

```
        )
        provisions_available = (
            provisions_available
            - activity_provisions_cost
        )
        activities_completed = activities_completed + 1
        science_points = science_points + activity_points

        if activity_option == OPTION_COLLECT:
            samples_collected = samples_collected + 1

        print(
            "Actividad realizada:",
            activity_name + ".",
            "Puntos obtenidos:",
            activity_points,
        )
    else:
        print(
            "Recursos insuficientes para realizar la actividad. "
            "La exploración finaliza."
        )
        exploration_active = False
```

```
# Resumen final
print("Actividades realizadas:", activities_completed)
print("Muestras recolectadas:", samples_collected)
print("Puntos científicos:", science_points)
print("Energía restante:", energy_available, "unidades")
print(
    "Provisiones restantes:",
    provisions_available,
    "unidades",
)
```

Casos de prueba

Tabla 2

Casos de prueba del ejercicio 7

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ejercicio 7	Varias actividades exitosas con acumulación de puntos y finalización mediante la opción 4	energy_available = 30 provisions_available = 2 Opciones: 1, 2, 3, 4	Opción 1: Analizar terreno; +10 puntos; energía = 22; provisiones = 2. Opción 2: Recolectar muestra; +20 puntos; energía = 10; provisiones = 0. Opción 3: Realizar observación; +8 puntos; energía = 5; provisiones = 0. Opción 4: Exploración finalizada por la tripulación. Resumen: actividades = 3; muestras = 1; puntos = 38; energía = 5; provisiones = 0.	Actividades realizadas: 3 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 38 Energía restante: 5 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Aprobado
CP-07-02	Ejercicio 7	Opción inválida que no modifica el estado y permite volver a mostrar el menú	energy_available = 8 provisions_available = 0 Opciones: 9, 1, 4	Opción 9: mostrar Opción no válida; energía, provisiones, contadores y puntos no cambian. Opción 1: Analizar terreno; +10 puntos; energía = 0; provisiones = 0. Opción 4: Exploración finalizada por la tripulación. Resumen: actividades = 1; muestras = 0; puntos = 10; energía = 0; provisiones = 0.	Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas: 1 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 10 Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Aprobado

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-03	Ejercicio 7	Actividad rechazada por energía insuficiente sin modificar el estado inicial	energy_available = 7 provisions_available = 5 Opción: 1	Mostrar Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. La actividad no se ejecuta y no se descuentan recursos. Resumen: actividades = 0; muestras = 0; puntos = 0; energía = 7; provisiones = 5.	Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades realizadas: 0 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 0 Energía restante: 7 unidades Provisiones restantes: 5 unidades	Aprobado
CP-07-04	Ejercicio 7	Caso límite con recursos exactamente suficientes para recolectar una muestra	energy_available = 12 provisions_available = 2 Opciones: 2, 4	Opción 2: Recolectar muestra; +20 puntos; energía = 0; provisiones = 0. La actividad se realiza porque ambos recursos son exactamente iguales a los requeridos. Opción 4: Exploración finalizada por la tripulación. Resumen: actividades = 1; muestras = 1; puntos = 20; energía = 0; provisiones = 0.	Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas: 1 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 20 Energía restante: 0 unidades	Aprobado
CP-07-05	Ejercicio 7	Actividad exitosa seguida de una actividad rechazada por provisiones insuficientes	energy_available = 20 provisions_available = 1 Opciones: 3, 2	Opción 3: Realizar observación; +8 puntos; energía = 15; provisiones = 1. Opción 2: mostrar recursos insuficientes y finalizar; la actividad no se realiza. El intento rechazado no modifica los valores obtenidos con la primera actividad. Resumen: actividades = 1; muestras = 0; puntos = 8; energía = 15; provisiones = 1.	Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades realizadas: 1 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 8 Energía restante: 15 unidades Provisiones restantes: 1 unidades	Aprobado

Evidencias de ejecución

Figura 2

Ejecución del caso CP-07-01

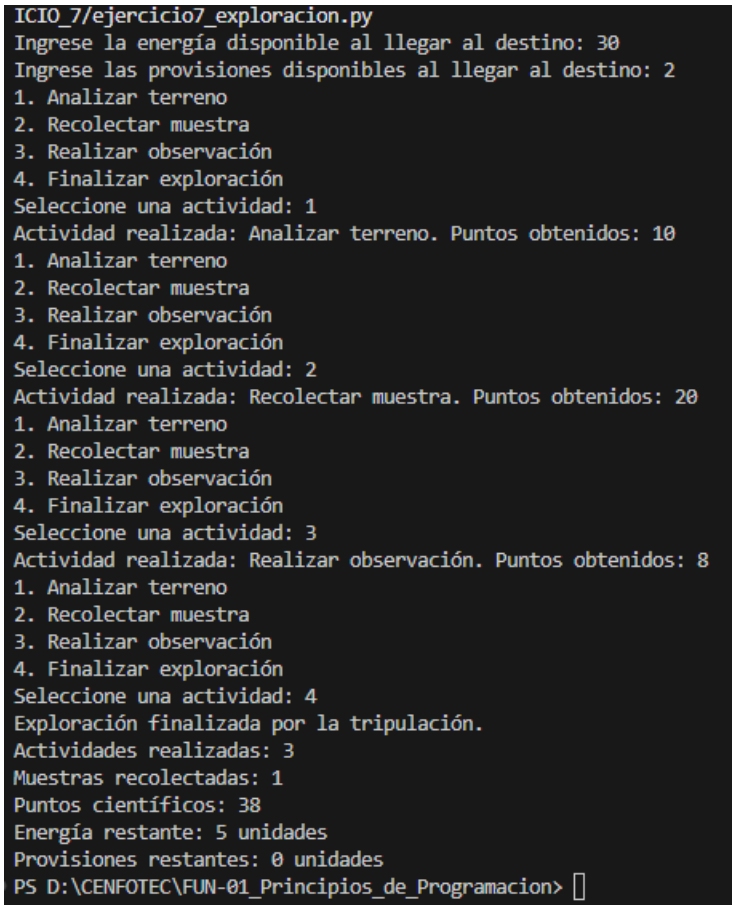


Figura 3

Ejecución del caso CP-07-02

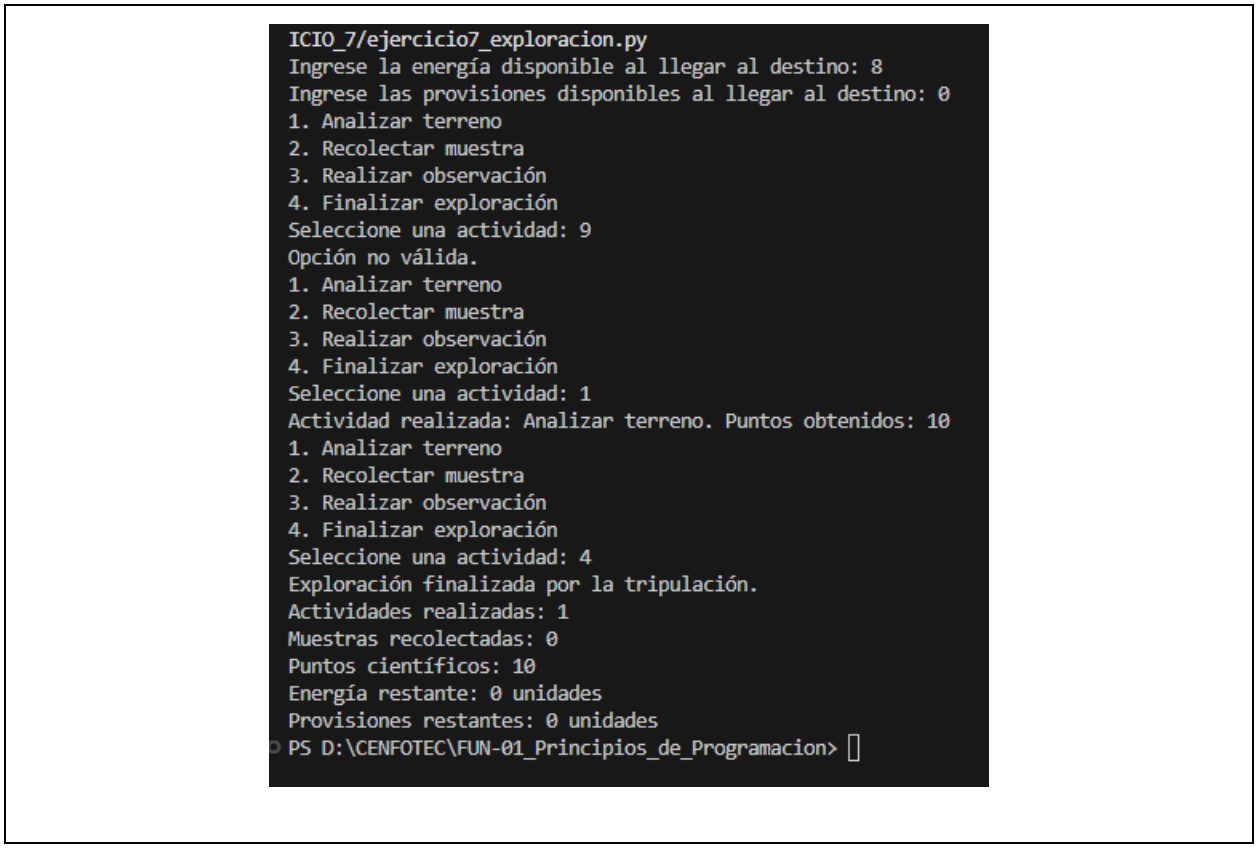


Figura 4

Ejecución del caso CP-07-03

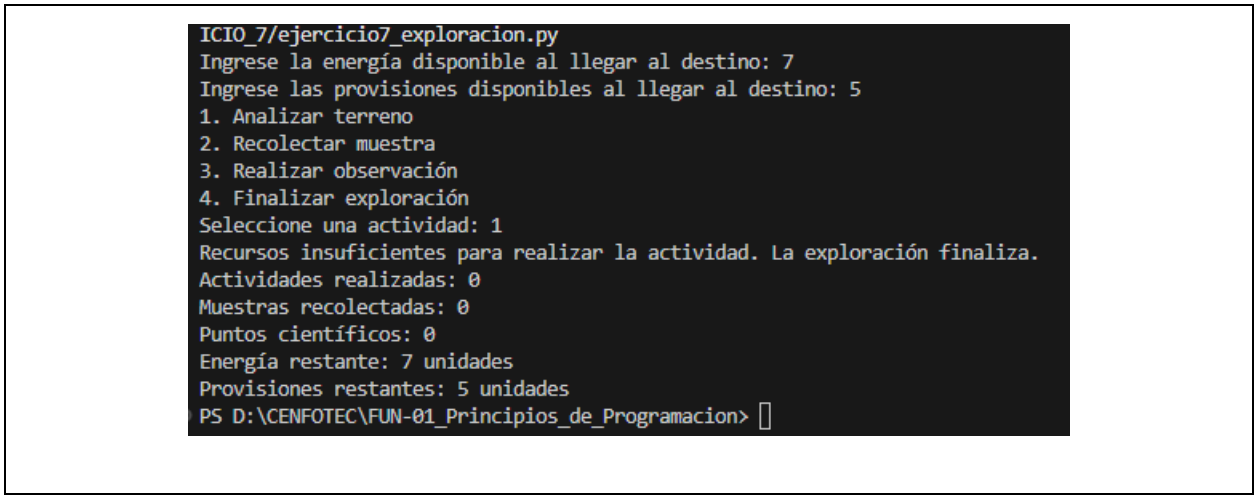


Figura 5

Ejecución del caso CP-07-04

